الدوال المركّبة

الدرس 2-2
صفحات الكتاب 45–46

💡 **فكرة الدرس:** في هـ ∘ د: د تعمل أولًا ثم هـ، والترتيب يغيّر الناتج.

🎯 **سأتعلّم:** فهم معنى تركيب دالّتين | إيجاد قاعدة الدالّة المركّبة وقيمها | تحديد شرط وجود الدالّة المركّبة

المعنى والترميز

- عندما تُتبع دالّة بدالّة أخرى يسمّى الناتج **دالّة مركّبة** (composite function).
- (هـ ∘ د)(س) = هـ(د(س))
- نطبّق **د أولًا** على س، ثم نطبّق هـ على الناتج.

مثال على التركيب

- د: س ⟵ ٣س «اضرب في ٣»، هـ: س ⟵ س − ٧ «اطرح ٧»
- (هـ ∘ د)(س) = ٣س − ٧
- (د ∘ هـ)(س) = ٣(س − ٧) = ٣س − ٢١

خصائص مهمّة

- توجد هـ ∘ د فقط إذا كان **مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ**.
- بشكل عام: (د ∘ هـ)(س) ≠ (هـ ∘ د)(س).
- د٢(س) تعني (د ∘ د)(س) = د(د(س)).

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت د(س) = ٢س − ٥ ، هـ(س) = ٣س٢ − ١، فأوجد (هـ ∘ د)(س).

١. (هـ ∘ د)(س) = هـ(٢س − ٥)

٢. ٣(٢س − ٥)٢ − ١

٣. ٣(٤س٢ − ٢٠س + ٢٥) − ١

٤. ١٢س٢ − ٦٠س + ٧٤

الحل: (هـ ∘ د)(س) = ١٢س٢ − ٦٠س + ٧٤

⭐ تذكّر

- تطبيق الدالّة الخارجية أولًا (عكس الترتيب).
- الخلط بين د٢(س) = د(د(س)) و [د(س)]٢.
- عدم التحقق من أن مدى الداخلية ضمن مجال الخارجية.